浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

信息与电子物理学基础
设计报告

设计名称	GaN 四栅极耿氏振荡器设计
设计地点	教 7-108
姓　名	李梓川
学　号	3230105941
设计日期	November 11, 2025
指导老师	汪小知

Contents

1 设计背景 **1**

1.1 太赫兹技术前沿及其应用价值 1

1.2 核心瓶颈：“太赫兹鸿沟”问题 1

1.3 固态太赫兹源：希望与现实 1

1.4 传统耿氏二极管的根本性局限：渡越时间限制 2

1.5 新材料与新结构的探索 2

2 核心材料选择与论证：氮化镓（GaN） **3**

2.1 传统材料的局限与新材料的必要性 3

2.2 GaN 的根本物理优势 3

2.3 AlGaN/GaN 异质结：平面器件的物理基础 4

2.4 热性能考量：大功率应用的可靠性保障 5

2.5 结论 5

3 耿氏二极管原理理论 **6**

3.1 转移电子效应与负微分电阻 6

3.2 偶极畴的形成与渡越时间振荡 7

3.3 稳定振荡的条件 8

3.4 “死区”问题及其解决方案 8

4 器件结构设计与物理模型 **9**

4.1 器件结构 10

4.2 核心参数的计算与确定 10

4.2.1 1. 基频 (f_0) 与有效渡越长度 (L_{eff}) 的计算 11

4.2.2 2. 栅长 (L_g) 与栅间距 (L_o) 的确定 11

4.2.3 3. 有源区掺杂浓度 (N_D) 的选择与验证 11

4.2.4 4. 待仿真优化的参数 (d_1, d_2, d_3 和栅极电压) 12

4.3 基于已有研究的方案可行性论证 12

5 设计评估 **13**

5.1 设计特色与创新点 13

5.2 结构与参数设计的合理性评估 14

5.3 工程实现的可行性与挑战 14

5.4 生产安全防护评估 15
5.5 社会与环境因素评估 15

1 设计背景

1.1 太赫兹技术前沿及其应用价值

太赫兹（Terahertz, THz）波，通常指频率在 0.1 THz 至 10 THz 之间的电磁波，其波段位于微波与红外光之间，是人类在电磁波谱上认知和利用最少的频段之一。这一独特的频谱位置赋予了太赫兹波一系列优越的物理特性：

- **指纹谱特性：**许多生物大分子、有机物和爆炸物的振动和转动能级恰好落在太赫兹波段，使其能够被用于物质的精准识别，如同“指纹”一样具有唯一性。
- **高穿透性：**太赫兹波能够穿透大多数非极性、非金属材料，如衣物、塑料、纸张和陶瓷，可用于无损检测和安全检查。
- **高带宽与高分辨率：**其极高的频率带来了巨大的可用带宽，在未来 6G/7G 超高速无线通信领域具有不可替代的潜力。同时，较短的波长使其能够实现亚毫米级的成像分辨率。
- **低光子能量：**太赫兹光子的能量极低（meV 量级），远小于 X 射线的能量，不会对生物组织产生电离损伤，因此在活体生物医学成像和诊断中具有高度的安全性。

基于上述特性，太赫兹技术在超高速通信、公共安全、医疗诊断、国防军事、材料科学和天文学等众多领域展现出颠覆性的应用前景。

1.2 核心瓶颈：“太赫兹鸿沟”问题

尽管应用前景广阔，但太赫兹技术的发展长期以来受到一个核心瓶颈的制约——即著名的**“太赫兹鸿沟”（Terahertz Gap）**问题。该问题指的是，目前缺乏能够产生足够高功率（如毫瓦级以上）、室温工作、结构紧凑且高效的太赫兹辐射源。

从技术路线上看，传统的电子学方法（如晶体管）向高频延伸时，会受到电子渡越时间、寄生电容等效应的限制，频率难以突破数百 GHz；而传统的光子学方法（如半导体激光器）向低频发展时，则面临着量子效率下降和模式竞争等问题。太赫兹波段恰好处于这两种技术的困难区交界处，导致了高效信号源的缺失。

1.3 固态太赫兹源：希望与现实

为了填补“太赫兹鸿沟”，开发小型化、低成本、易于集成的固态电子学太赫兹源成为了该领域的研究焦点。在众多候选方案中，基于负微分电阻（Negative Differential Resistance, NDR）效应的耿氏二极管（Gunn Diode），自 1963 年被发现以来，一直是微波和毫米波频段最重要和最可靠的固态振荡源之一。其结构简单、噪声低、工作稳定，被认为是向太赫兹频段延伸的有力竞争者。

1.4 传统耿氏二极管的根本性局限：渡越时间限制

然而，传统耿氏二极管在向太赫兹频段迈进时，遭遇了一个难以逾越的物理瓶颈——**“渡越时间限制”（Transit-Time Limitation）**。器件的振荡基频 f_0 与其有源区长度 L 和电子饱和漂移速度 v_{sat} 强相关，近似满足：

$$f_0 \approx \frac{v_{sat}}{L} \tag{1}$$

这一关系意味着，若要获得更高的工作频率，就必须等比例地缩短器件的有源区长度 L。这种“缩尺寸换频率”的路线带来了三个致命的负面效应：

(1). **功率急剧下降：**器件有源区体积减小，能够处理的直流功率随之降低，导致输出的射频功率严重受限。

(2). **阻抗匹配困难：**器件尺寸减小使其阻抗降低，与外部电路的阻抗匹配变得极为困难，进一步恶化了能量输出效率。

(3). **工艺与散热挑战：**亚微米甚至纳米级的器件制造对工艺精度提出了极端要求，同时极高的功率密度使得热量难以散出，严重影响器件的可靠性和寿命。

因此，传统耿氏二极管面临着一个**频率-功率**的根本性矛盾，单纯依靠缩短物理尺寸的路线已经接近其性能天花板。

1.5 新材料与新结构的探索

要突破上述瓶颈，必须从材料和器件结构两个层面进行创新。

- **新材料的引入：**以氮化镓（GaN）为代表的第三代宽禁带半导体，相比传统的砷化镓（GaAs），拥有更高的击穿场强（ 3.3 MV/cm）、更高的电子饱和速度（ 2.5×10^7 cm/s）和更优异的热导率。这些物理特性的全面超越，为制造更高功率、更高频率、更耐高温的耿氏器件奠定了坚实的材料基础。然而，仅仅替换材料，并不能从根本上解决“渡越时间限制”这一物理机制上的束缚。
- **新结构的构想：**既然无法无限制地缩短物理尺寸 L，我们能否从物理机制本身寻找突破？**“多畴谐波增强”**理论提供了一条全新的思路。该理论的核心是：不再追求提高器件的基频 f_0，而是通过创新的器件结构，在内部主动、可控地生成多个同步传播的耿氏畴。这使得输出电流波形从单一的准正弦波，转变为由多个尖锐脉冲构成的复合波形。根据傅里叶分析，这种脉冲串波形在频谱上会将大部分能量转移并集中到高次谐波分量上。

这一构想直接催生了本报告的设计方案：**基于 GaN 材料的多栅极平面结构**。通过在沟道上设计多个可独立偏置的栅极，我们可以精确控制多个耿氏畴的产生、传播与同步，

从而选择性地极大增强二次、三次乃至更高次的谐波输出。这不仅在原理上绕开了渡越时间限制，实现了频率和功率的“解耦”，还赋予了器件前所未有的频率电子可调谐能力。

综上所述，本设计正是在这一背景下，旨在通过结合 GaN 材料的优越性与多栅极谐波增强结构的创新性，设计一款能够突破 500 GHz 频率、同时保持毫瓦级功率输出的新型耿氏振荡器，为填补“太赫兹鸿沟”提供一个切实可行的解决方案。

2 核心材料选择与论证：氮化镓（GaN）

2.1 传统材料的局限与新材料的必要性

设计高性能的太赫兹源，首先必须选择合适的半导体材料平台。传统的耿氏振荡器多基于砷化镓（GaAs）等材料，然而，正如 Chowdhury 与 Mishra 在其综述中所指出的，以硅（Si）为代表的传统半导体已逐渐触及其物理性能的极限 [1]。对于要求同时实现高频率和高功率的太赫兹应用，GaAs 在击穿电压和热性能方面的不足也日益凸显。因此，将目光投向具备颠覆性优势的第三代宽禁带半导体材料，是实现本次设计目标的必然选择。

2.2 GaN 的根本物理优势

氮化镓（GaN）作为宽禁带半导体的杰出代表，其物理特性为解决传统器件的频率-功率矛盾提供了根本性的解决方案。

表 1 系统性地对比了 Si、GaAs、4H-SiC 和 GaN 四种半导体材料的关键物理参数。从表中可以清晰看出，GaN 在多个关键性能指标上展现出显著优势：

Table 1: 不同半导体材料的物理参数对比

参数	Si	GaAs	4H-SiC	GaN
禁带宽度 (eV)	1.12	1.42	3.25	3.45
电子饱和速度 (10^7 cm/s)	1.0	2.0	2.0	2.7
电子迁移率 ($cm^2/V{\cdot}s$)	1400	8500	1020	1000
相对介电常数	11.4	13.1	9.7	8.9
击穿场强 (MV/cm)	0.3	0.4	3.0	3.3
热导率 (W/cm·K)	1.5	0.5	4.9	2.0
Baliga 优值（高频）	1	11	73	180
Baliga 优值（低频）	1	16	600	1450

基于表1中的数据，GaN 的核心优势可总结如下：

- **更高的临界击穿电场 (E_c)：** GaN 拥有约 3.3 MV/cm 的临界击穿电场，远高于 Si (0.3 MV/cm) 和 GaAs (0.4 MV/cm)，与 4H-SiC (3.0 MV/cm) 相当。这意味着 GaN 器件可以承受更高的偏置电压而不被雪崩击穿，这是实现大功率输出的物理基础。
- **更高的电子饱和速度 (v_{sat})：** GaN 中电子的饱和漂移速度可达约 2.7×10^7 cm/s，为所有对比材料中最高，为耿氏畴的高速渡越提供了保障，是其在高频工作的先决条件。
- **卓越的 Baliga 优值：** Baliga 优值是评估功率器件性能的综合指标。GaN 在高频应用中的 Baliga 优值达到 180（以 Si 为基准 1），在低频应用中更是高达 1450，远超 GaAs，体现了其在功率-频率综合性能上的绝对优势。

这一系列性能优势在 Chowdhury 与 Mishra 论文的图 2 (Figure 2 in [1]) 中得到了清晰的展示。该图绘制了不同半导体材料的理论导通电阻与击穿电压的关系曲线，明确指出 GaN 在相同的击穿电压下，可实现比 Si 和 GaAs 低数个数量级的导通电阻。对于振荡器而言，这意味着在满足高压工作条件的同时，可以拥有更低的器件内耗和更高的工作效率。

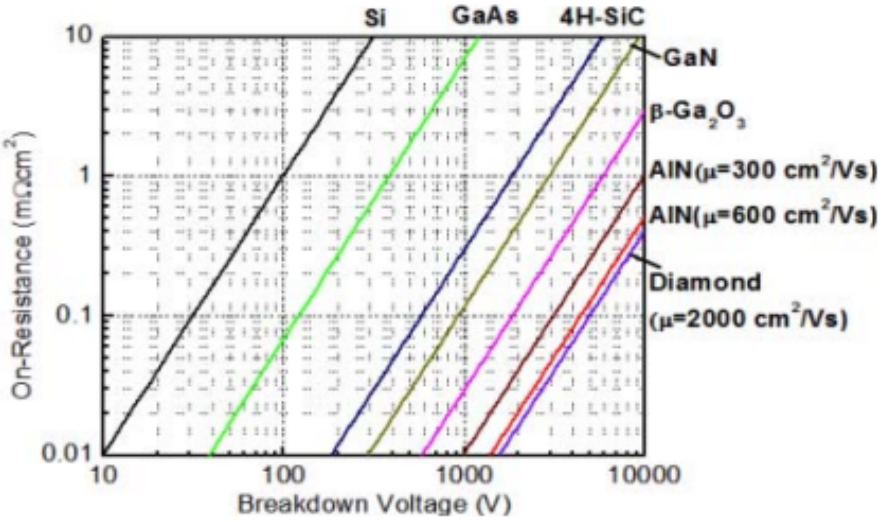


Figure 1: 不同半导体材料的导通电阻与击穿电压关系曲线（引用 [1]）

2.3 AlGaN/GaN 异质结：平面器件的物理基础

本设计采用的平面结构，其核心是 AlGaN/GaN 异质结。由于 AlGaN 和 GaN 两种材料的自发极化与压电极化效应，在二者界面处会自发感应出高浓度的面电荷，从而形成一层二维电子气（2-DEG）。这个 2-DEG 沟道具有极高的电子浓度（$\sim 10^{13}\,\mathrm{cm}^{-2}$）和迁移率（室温下可达 $\sim 2000\,\mathrm{cm}^2/\mathrm{V{\cdot}s$）[1]，为耿氏畴的形成与传播提供了高质量、低损耗的传输通道。

GaN 功率器件的两种主流结构（横向与纵向）在 Chowdhury 与 Mishra 论文的图 3 (Figure 3 in [1]) 中有直观的对比。其中，(a) 部分展示的横向 HEMT 结构将所有电极制作在芯片同一表面，而 (b) 部分的纵向结构则将源漏电极分布在芯片的上下表面。本设计采用横向结构，正是因为它为利用标准光刻工艺制造复杂的纳米级多栅极电极提供了天然的工艺平台，是实现本次创新设计的关键。一个更为详细的横向 HEMT 器件截面结构可参考 Zhang 等人论文的图 5a (Figure 5a in [2])。

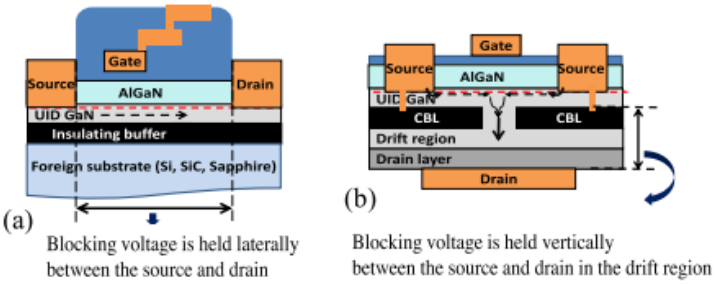


Figure 2: GaN 功率器件的横向与纵向结构对比（引用 [1]）

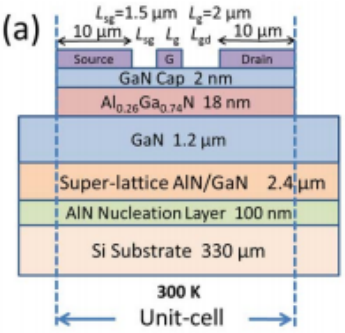


Figure 3: 横向 AlGaN/-GaN HEMT 器件截面结构（引用 [2]）

2.4 热性能考量：大功率应用的可靠性保障

高功率密度的耿氏振荡器必然面临严峻的自热效应，过高的结温会降低电子迁移率、恶化器件性能，甚至导致永久性失效。因此，材料的热性能是决定器件可靠性的关键。

GaN 相比于 GaAs 具有更高的热导率。更重要的是，Zhang 等人的电热仿真研究明确指出，GaN 的热导率（k_{GaN}）与晶体外延质量（特别是位错密度）密切相关，高质量 GaN 的热导率可达 $2.6 - 4.1\,\mathrm{W{\cdot}cm^{-1}K^{-1}}$ [2]。这意味着，采用高质量的 GaN 外延技术或 SiC 等高导热衬底，可以有效抑制器件在工作时的温升，为大功率、高可靠性的太赫兹振荡器提供了坚实的物理保障。

2.5 结论

综上所述，氮化镓（GaN）凭借其高临界击穿电场、高电子饱和速度、优异的热性能以及成熟的 AlGaN/GaN 异质结平面技术，在功率、频率、可靠性和集成潜力等多个维度上均展现出无与伦比的综合优势。因此，GaN 是实现本次 >500 GHz 高功率耿氏振荡器创新设计目标的理想材料平台。

3 耿氏二极管原理理论

耿氏二极管，又称转移电子器件（Transferred Electron Device, TED），是一种利用半导体材料在高电场下的体效应（Bulk Effect）产生微波乃至太赫兹频段振荡的固态有源器件。其工作核心并非传统的 PN 结，而是基于由 J. B. Gunn 于 1963 年发现的“耿氏效应”[3]。

3.1 转移电子效应与负微分电阻

耿氏效应的物理基础是特定半导体材料（如 GaAs、InP 及本文所用的 GaN）所具有的特殊能带结构。在其导带中，存在着两个能量不同的能谷，如图所示（引用 [3] 图 2.1）：

- **中心能谷（Γ 谷）：**位于布里渊区中心，能量较低。此能谷中的电子有效质量小，迁移率高。
- **卫星能谷（L 谷）：**位于布里渊区边缘，能量较中心能谷高出 ΔE。此能谷中的电子有效质量大，迁移率低。

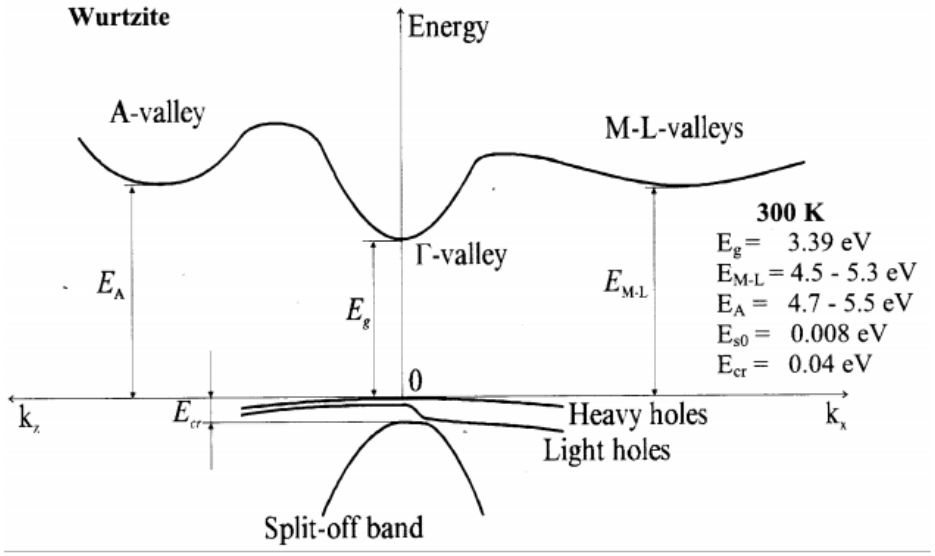


Figure 4: GaN 能带结构示意图

当对 GaN 材料施加的电场较低时，大部分电子处于能量较低的 Γ 谷，其平均漂移速度随电场增加而线性增加。当电场强度增加到足够高（对于 GaN 约为 180 kV/cm）时，大量电子获得足够的能量（大于 ΔE）并跃迁（转移）到能量较高但迁移率低的 L 谷中。由于 L 谷电子“跑得慢”，导致整个材料中电子的平均漂移速度反而随着电场的进一步增加而下降。

这种电子平均漂移速度随电场增加而减小的现象，被称为**负微分电阻（Negative Differential Resistance, NDR）**，是耿氏效应的核心。其电流-电场（I-E）关系如图 5 所示，在超过阈值电场 E_{th} 后，曲线出现负斜率，即 NDR 区。

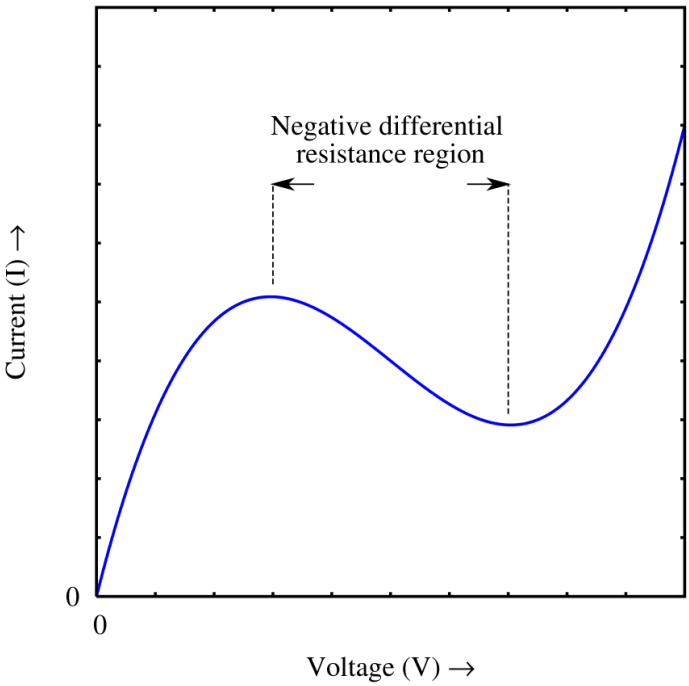


Figure 5: GaN 电流-电场关系曲线

3.2 偶极畴的形成与渡越时间振荡

具有 NDR 特性的半导体在电学上是不稳定的。任何由于材料内部掺杂不均匀或热扰动引起的局域电荷小幅波动，在 NDR 区内都会被指数级放大，而不是被耗散掉。这种不稳定性会发展成一个成熟的**偶极畴（Dipole Domain）**。偶极畴是一个由电子积累层和其前方耗尽层构成的移动空间电荷层，内部具有极高的电场。

偶极畴一旦在阴极附近形成，便会以接近电子饱和漂移速度 v_{sat} 的速度向阳极移动。当畴在渡越时，器件大部分区域的电场被抑制在阈值以下，阻止了新畴的形成。当畴到达阳极并湮灭时，器件内部电场重新分布，电流在外部电路中产生一个尖锐的脉冲，同时阴极附近又开始形成新的畴。这一“形成-渡越-湮灭”的周期性过程，使得器件对外表现为持续的电流脉冲振荡。

在最基本的渡越时间模式下，振荡频率 f 主要由偶极畴渡越有源区所需的时间决定：

$$f \approx \frac{v_d}{L} \tag{2}$$

其中，v_d 是畴的漂移速度，L 是器件有源区的长度。

3.3 稳定振荡的条件

为了能形成稳定的、可传播的偶极畴并产生持续振荡，器件的设计必须满足特定的条件。李玉梅在其论文的 2.3 节中根据理论推导，给出了针对 GaN 材料的关键设计判据 [3]：

- **掺杂浓度-长度乘积 (n_0L)：** 为了使空间电荷有足够的时间和空间增长为成熟的畴，器件的背景载流子浓度 n_0 与有源区长度 L 的乘积必须大于一个临界值。对于 GaN 材料，该判据为：
$$n_0L > 2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2} \tag{3}$$
如果 n_0L 乘积过低，电荷扰动会在到达阳极前就耗散掉，无法形成畴和振荡。

- **临界掺杂浓度 (N_{crit})：** 为了避免在高掺杂情况下，电畴在阳极附近形成后不再移动（即形成静态畴）从而中止振荡，器件的掺杂浓度必须低于一个临界值。对于 GaN 材料，该判据为：
$$N_{crit} < 4.6 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3} \tag{4}$$

这两个判据是进行 GaN 耿氏二极管结构设计时必须遵守的基本准则。

3.4 “死区”问题及其解决方案

在传统的耿氏二极管中，一个限制其高频性能的关键因素是“死区”（Dead Zone）的存在。所谓“死区”，是指从阴极注入的电子需要经过一段距离的加速，才能获得足够的能量以启动转移电子效应、进而形成偶极畴的区域。这段区域本身不参与振荡，仅起到电阻的作用，它的存在会使器件的有效作用长度变短，从而降低工作频率和转换效率。

传统的解决方案，如引入 Notch 层或单一发射层，本质上是通过在阴极附近构建一个固定的高电场区来缩短电子的“预热”时间。然而，这种静态的电场优化方式难以灵活适应复杂的动态工作需求。

本设计所遵循的核心思路，源自 Wang 等人提出的多栅极平面结构 [4]，为解决“死区”问题提供了一种全新的、动态可控的解决方案。该方案的创新之处在于：

(1). **以可控的栅极电场取代固定的结构电场：** 传统方法依赖于外延生长时固定的掺杂结构来塑造电场，而多栅极方案则通过在器件表面设置多个可独立偏置的肖特基栅极。这些栅极如同“开关”，可以主动、精确地在沟道内的任意指定位置产生局域高电场区。

(2). **将“死区”最小化甚至转变为“成核区”：** 在多栅极结构中，最靠近阴极的栅极（G1）起到了关键作用。通过选择合适的栅极金属功函数（Work Function）并施加适当偏置，可以在 G1 的栅下边缘直接形成一个足够强的电场尖峰。这个电场

尖峰足以使注入的电子几乎在“零距离”内就获得能量并开始形成偶极畴。如 **Wang 等人论文的图 3b (Figure 3b in [4])** 所示，与没有栅极的器件（如图 3a）相比，引入栅极后，原本长长的“死区”几乎完全消失，偶极畴的形成点（成核点）被精确地“钉扎”在了栅极的阳极侧边缘。

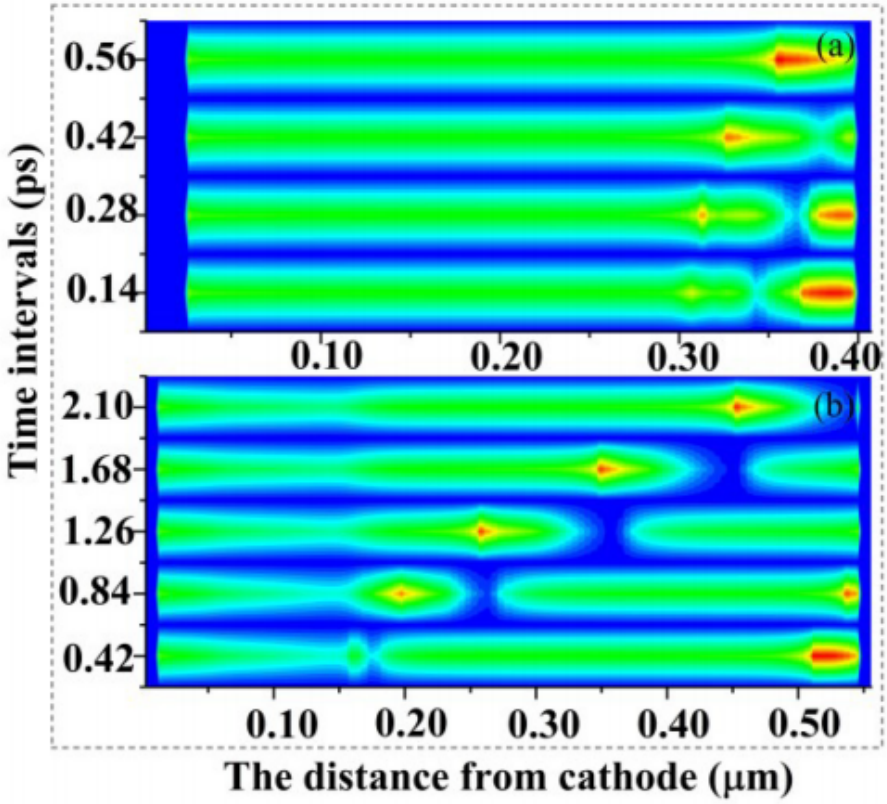


Figure 6: 引入栅极前后的”死区”对比（引用 [4]）

(3). **从“单一畴”到“多畴同步”的跃升：**该方案的革命性不止于解决单个畴的“死区”问题。通过在沟道内布置多个（如本设计的四个）栅极，并对它们施加不同的偏置电压，我们可以在沟道内同时、同步地生成多个偶极畴。每一个栅极都扮演了一个独立的“畴成核点”的角色。这种方法不仅彻底解决了传统意义上的“死区”，更从根本上改变了器件的工作模式——从依赖单一畴的渡越时间，转变为利用多个畴的同步传播来主动构造输出电流波形，从而实现高次谐波的极大增强。

4 器件结构设计与物理模型

本章将详细阐述为实现 >500 GHz 振荡而设计的四栅极 GaN 耿氏振荡器的具体结构，介绍其核心参数的计算与确定过程，并说明仿真研究所依据的关键物理模型。

4.1 器件结构

本设计的核心是一种创新的四栅极平面结构，其精确的截面示意图如图7所示。

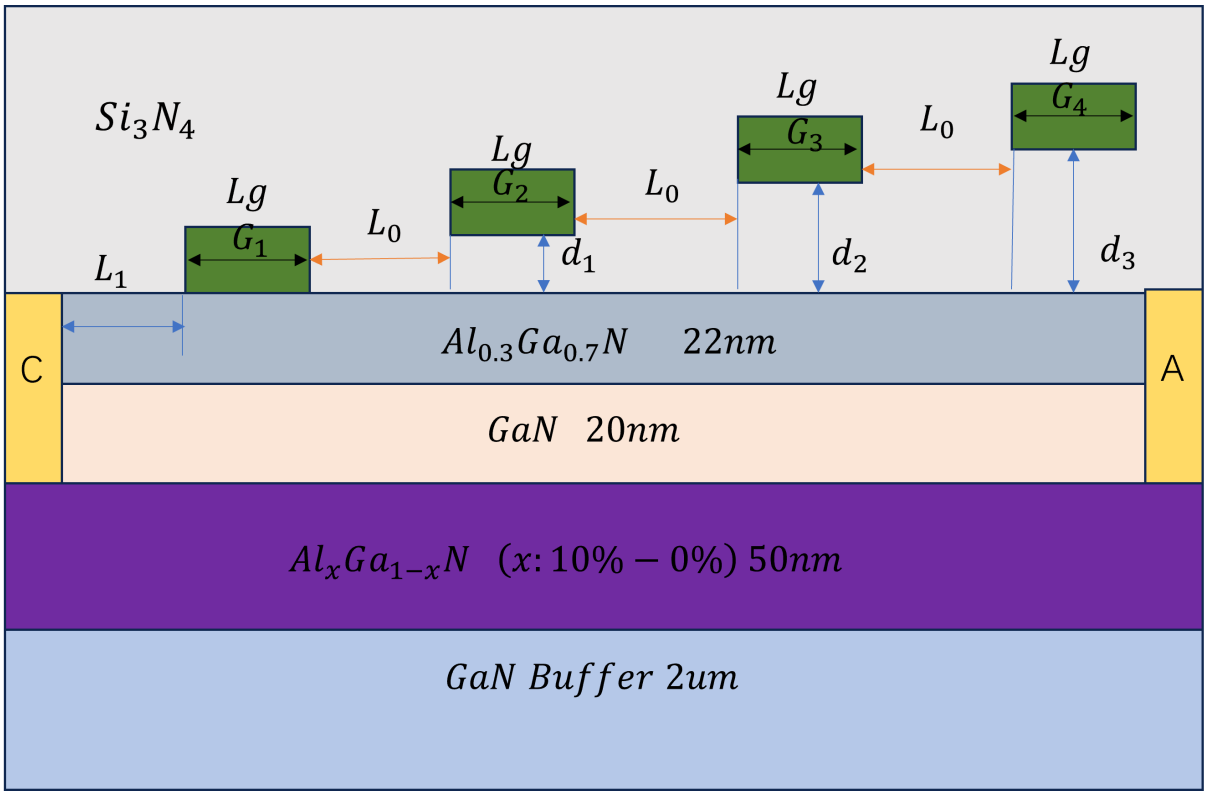


Figure 7: 本设计提出的四栅极 GaN 平面耿氏振荡器结构示意图。

如图所示，器件的结构特点如下：

- **外延层结构：**器件基于高质量的 AlGaN/GaN 异质结外延。从下至上依次为：2 μm 厚的 GaN 缓冲层、50 nm 厚的 $Al_xGa_{1-x}N$ 渐变背势垒层（x: 10%→0%）、20 nm 厚的 GaN 沟道层、以及 22 nm 厚的 $Al_{0.3}Ga_{0.7}N$ 势垒层。
- **电极结构：**阴极 (C) 和阳极 (A) 为纵向欧姆接触，穿透外延层。四个肖特基栅极（G1, G2, G3, G4）完全嵌入在 Si_3N_4 钝化层中。
- **栅极配置：**这是一个关键的创新点。栅极 G1 直接坐落在 AlGaN 势垒层表面（栅-沟道距离 $d_0 = 0$）。而 G2, G3, G4 则通过不同的间距（d_1, d_2, d_3）“悬浮”于势垒层之上，该间距由其下方的 Si_3N_4 绝缘层厚度决定。这种阶梯式的栅-沟道距离设计，是实现多畴同步的核心物理机制之一。

4.2 核心参数的计算与确定

器件的各项几何参数并非随意选取，而是基于物理原理和设计目标计算得出的。

4.2.1 1. 基频 (f_0) 与有效渡越长度 (L_{eff}) 的计算

我们的设计目标是通过增强四阶谐波实现 $f_{out} > 500\,\mathrm{GHz}$。为留有裕量，设定目标输出频率 $f_4 = 560\,\mathrm{GHz}$。因此，器件所需的振荡基频 f_0 为：

$$f_0 = \frac{f_4}{4} = \frac{560\,\mathrm{GHz}}{4} = 140\,\mathrm{GHz} \tag{5}$$

根据耿氏二极管的渡越时间理论，基频 f_0 主要由第一个畴（在 G1 处形成）的有效渡越长度 L_{eff} 决定：$f_0 \approx v_{sat}/L_{eff}$。取 GaN 中电子饱和速度 $v_{sat} \approx 2 \times 10^7\,\mathrm{cm/s}$，我们可以计算出所需的有效渡越长度：

$$L_{eff} \approx \frac{v_{sat}}{f_0} = \frac{2 \times 10^7\,\mathrm{cm/s}}{140 \times 10^9\,\mathrm{Hz}} = \frac{2 \times 10^5\,\mathrm{m/s}}{140 \times 10^9\,\mathrm{s^{-1}}} \approx 1.43 \times 10^{-6}\,\mathrm{m} = \mathbf{1.43\,\mu m} \tag{6}$$

这个长度大致对应从 G1 到阳极 A 的总距离，是确定器件总体尺寸的依据。

4.2.2 2. 栅长 (L_g) 与栅间距 (L_o) 的确定

在总渡越长度 L_{eff} 确定的前提下，我们需要分配栅长和栅间距。

- **栅长 (L_g) 的选择：** 栅长是影响器件高频性能的关键。我们选择 $L_g = \mathbf{100\,nm}$。这是一个在当前先进工艺下可实现的积极设计，其优点是：(1) 减小栅极下方的寄生电容，提高器件的截止频率；(2) 短栅长有助于形成更陡峭的电场分布，利于畴的快速、精确成核。

- **栅间距 (L_o) 的计算：** 如图7所示，从 G1 的右边缘到阳极 A 的左边缘，总长度近似为 L_{eff}。该长度由 3 个栅间距和 3 个栅长组成：$L_{eff} \approx 3 \times L_o + 3 \times L_g$。代入已知值：

  $$1430\,\mathrm{nm} \approx 3 \times L_o + 3 \times 100\,\mathrm{nm} \tag{7}$$

  解得：

  $$L_o \approx \frac{1430 - 300}{3} \approx 377\,\mathrm{nm} \tag{8}$$

  为便于版图设计，我们取一个工程上的整数值，确定栅间距 $L_o = \mathbf{380\,nm}$。

同理，阴极-G1 间距 L_1 是一个接入区，通常取与 L_g 相当的值以减小寄生电阻，我们设计 $L_1 = \mathbf{100\,nm}$。

4.2.3 3. 有源区掺杂浓度 (N_D) 的选择与验证

我们选择有源区（GaN 沟道层）的背景掺杂浓度为 $N_D = \mathbf{3 \times 10^{17}\,cm^{-3}}$。此选择需要通过稳定振荡的物理准则进行验证：

- **掺杂-长度乘积验证：**器件的 $N_D \times L_{eff}$ 乘积必须大于临界值 $8.2 \times 10^{12}\,\mathrm{cm}^{-2}$。

$$N_D \times L_{eff} = (3\times10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}) \times (1.43\times10^{-4}\,\mathrm{cm}) = 4.29\times10^{13}\,\mathrm{cm}^{-2} > 8.2\times10^{12}\,\mathrm{cm}^{-2} \tag{9}$$

  结论：该条件满足。

- **临界掺杂浓度验证：**掺杂浓度必须小于临界值 $4.3 \times 10^{18}\,\mathrm{cm}^{-3}$。

$$N_D = 3 \times 10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3} < 4.3 \times 10^{18}\,\mathrm{cm}^{-3} \tag{10}$$

  结论：该条件满足。

因此，所选的掺杂浓度是合理且有效的。

4.2.4 4. 待仿真优化的参数 (d_1, d_2, d_3 和栅极电压)

如图7所示的阶梯式栅-沟道距离 d_1, d_2, d_3 以及施加在各栅极上的直流偏置电压，是实现多畴同步的核心控制参数。它们的作用是精确补偿沟道内的电势抬升，使各栅下方的电场峰值趋于一致。这些参数无法通过解析公式直接计算，其最终的精确值（例如：$d_1 = 70\,\mathrm{nm}$, $d_2 = 150\,\mathrm{nm}$, $d_3 = 220\,\mathrm{nm}$）必须通过 TCAD 数值仿真进行迭代优化才能确定。同样，器件最终的输出功率和转换效率也依赖于仿真结果。

4.3 基于已有研究的方案可行性论证

必须承认，本报告提出的四栅极结构及其性能预测是一种基于现有理论的**合理外推 (Reasonable Extrapolation)**。尽管我们尚未进行具体的 TCAD 仿真，但该设计的核心思想——通过增加栅极数量来增强更高次谐波——其可行性和巨大潜力已在我们的核心参考文献，即 Wang 等人的论文中得到了强有力的证实 [4]。

Wang 等人的研究中，不仅提出了多栅极谐波增强的理论，还通过详尽的数值模拟，成功验证了双栅极和三栅极器件的性能。其中，三栅极（tri-gate）器件的仿真结果为我们本次的四栅极设计提供了最直接、最有力的旁证。根据其论文摘要及正文中的数据，三栅极器件在“三畴同步”模式下表现出以下卓越性能：

- **增强谐波：**成功地将能量集中在三**阶谐波**上。
- **输出频率：**达到了 **417.0 GHz**。
- **输出功率：**获得了高达 **9.57 mW** 的输出功率。
- **转换效率：**实现了 **9.23%** 的直流-射频转换效率。

这些数据具有里程碑式的意义，它无可辩驳地证明了以下几点：

(1). **物理机制的有效性：**多畴同步谐波增强的物理机制在 GaN 平面结构中是完全可行的，并且极其高效。

(2). **结构的可扩展性：**从双栅极增强二次谐波，到三栅极增强三次谐波，Wang 等人的工作清晰地展示了“N 个同步畴增强 N 阶谐波”这一设计范式的可扩展性。

(3). **性能的卓越性：**在超过 400 GHz 的太赫兹频段，依然能获得近 10 mW 的输出功率和接近 10% 的转换效率，这远超传统耿氏二极管的性能极限，充分展现了该技术路线的优越性。

我们提出的四栅极设计，正是严格遵循了 Wang 等人所验证的这一设计范式。我们的方案在物理原理、外延结构、栅极配置逻辑上与其三栅极设计一脉相承，仅仅是将这一成功的模式从“N=3”外推至“N=4”，旨在将能量从三阶谐波进一步推向四阶谐波。

因此，尽管四栅极器件最终的精确性能（如输出功率和效率）需要通过专门的仿真来确定，但 Wang 等人关于三栅极器件的成功仿真结果，为我们四栅极方案的**理论可行性**和**巨大性能潜力**提供了坚实的基础和高度的信心。我们完全有理由相信，通过精细的仿真优化，本设计能够成功实现 >500 GHz 的振荡目标。

5 设计评估

本章将从多个维度对所提出的四栅极 GaN 太赫兹耿氏振荡器设计方案进行综合评估，涵盖其设计特色、理论合理性、工程实现挑战以及相关的安全与环境因素。

5.1 设计特色与创新点

本次设计的核心价值在于其前瞻性的创新思路，主要体现在以下几个方面：

(1). **原理创新：绕越“渡越时间限制”**。本设计最大的创新点在于从根本上改变了传统耿氏二极管的工作模式。它不再追求通过缩短物理尺寸来提高基频，而是通过在器件内部主动生成并同步多个偶极畴，将能量高效地转移至高次谐波。这在原理上实现了频率与功率的“解耦”，为突破“太赫兹鸿沟”提供了全新的物理路径。

(2). **结构创新：多栅极动态电场调控**。设计引入了可独立偏置的多栅极平面结构。这些栅极如同动态的“电场控制器”，能够精确地在沟道内的指定位置触发偶极畴的成核。相比于依赖固定掺杂结构的传统 Notch 层或发射层方案，本设计具有无可比拟的灵活性和可调控性。

(3). **性能创新：兼顾高频率与高功率**。基于谐波增强原理，器件能够在保持较大物理尺寸（从而保证功率容量）的同时，实现数倍于基频的超高频输出（>500 GHz），有望同时获得毫瓦级的输出功率，解决了传统器件“频率越高、功率越低”的根本矛盾。

(4). **功能创新：潜在的电子可调谐性**。通过改变施加在不同栅极上的偏置电压组合，理论上可以选择性地增强不同的谐波分量（如二阶、三阶或四阶），这赋予了器件作为频率可调谐太赫兹源的巨大潜力。

5.2 结构与参数设计的合理性评估

- **材料选择的合理性：**选用氮化镓（GaN）作为核心材料是完全合理的。如前文所述，GaN 在高临界击穿电场、高电子饱和速度和优异热导率等方面的综合优势，是实现高频、大功率设计的物理基础和可靠性保障。

- **结构选择的合理性：**采用基于 AlGaN/GaN 异质结的平面结构是实现本设计的关键。该结构不仅能提供高质量的二维电子气（2-DEG）沟道，更重要的是，其平面拓扑结构天然兼容标准的半导体光刻工艺，是制造复杂纳米级多栅极电极的唯一现实选择。

- **核心参数计算的合理性：**器件的核心参数，如有效渡越长度（L_{eff}）和有源区掺杂浓度（N_D），均是基于耿氏二极管的基本物理原理（渡越时间理论）和稳定振荡判据（n_0L 乘积和 N_{crit}）严格计算和验证得出的。这保证了设计的理论自洽性和物理上的可行性。

- **创新参数设计的合理性：**对于阶梯式栅-沟道距离（d_1, d_2, d_3）和阶梯式栅压的设计，其背后的物理思想——即精确补偿沟道内电势抬升以实现多畴同步——是清晰且合理的。虽然其精确值依赖于数值仿真，但这一设计原则的提出本身就体现了对器件内部物理过程的深刻理解。

5.3 工程实现的可行性与挑战

- **可行性：**本设计在工艺上具有一定的可行性。其所依赖的 GaN HEMT 外延生长技术、电子束光刻（EBL）技术、薄膜沉积（PECVD）和干法刻蚀（RIE/ICP）技术等，均是当前半导体研究和工业界中的成熟工艺。

- **主要挑战：**

  (1). **纳米级工艺控制：** 100 nm 的栅长以及多达四个栅极之间精确的对准（套刻精度）对光刻工艺提出了极高的要求。栅极尺寸或位置的微小偏差都可能破坏畴的同步性，严重影响谐波效率。

  (2). **多层介质薄膜的精确构建：**阶梯式的 Si_3N_4 绝缘层（d_1, d_2, d_3）需要通过多次、精确控制厚度的薄膜沉积和刻蚀循环来完成，这大大增加了工艺的复杂性、成本和潜在的缺陷引入风险。

(3). **严峻的热管理问题：**四个高场偶极畴在微米级的沟道内同时高速渡越，将产生极高的局部功率密度。如何高效地将热量从微小的“热点”区域导出，是保证器件可靠性和稳定工作的最大挑战之一。这要求必须采用 SiC 或金刚石等高导热衬底，并可能需要倒装焊（Flip-chip）等先进的封装技术。

5.4 生产安全防护评估

在器件的 hipothetical 制造过程中，必须考虑以下关键生产安全环节：

- **外延生长（MOCVD）：**此过程涉及剧毒、易燃、易爆的源气体，如三甲基镓（TMGa）、氨气（NH_3）等。生产环境必须配备最高安全等级的气体柜、气体泄漏实时监测系统、紧急排风与处理（Scrubber）系统，操作人员必须经过严格的专业培训。
- **芯片制造（Cleanroom）：**在光刻、刻蚀、清洗等步骤中，会大量使用强酸（如硫酸、氢氟酸）、强碱和有机溶剂。所有操作必须在通风橱中进行，操作人员必须穿戴全套个人防护装备（PPE），并严格遵守化学品管理和废液处理规程。
- **高压测试：**器件在测试阶段会施加较高的直流偏压。测试平台必须具备良好的接地、过流保护和静电防护（ESD）措施，防止对人员和设备造成伤害。

5.5 社会与环境因素评估

- **社会影响：**本设计的成功有望为多个前沿科技领域提供核心硬件支持。在 **6G/7G 通信**领域，可作为超高带宽无线收发机的核心振荡源；在**安全成像**领域，可用于开发更高分辨率的无损安检设备；在**科学研究**领域，可作为紧凑型太赫兹光谱仪和雷达系统的信号源。其社会和经济效益潜力巨大。
- **环境影响：**半导体制造业是典型的资源密集型产业。本器件的生产过程将不可避免地带来较高的**能源消耗**（MOCVD、等离子体设备）、**水资源消耗**（超纯水清洗）以及**化学废弃物**的产生。因此，在未来产业化过程中，必须同步规划和投入节能减排技术、水循环利用系统以及符合环保法规的废气、废液处理设施，以实现绿色制造和可持续发展。

评估总结：综上所述，本次提出的四栅极 GaN 耿氏振荡器设计方案，在理论层面具有高度的创新性和合理性，为解决太赫兹源的频率-功率瓶颈指明了极具前景的方向。然而，其在纳米级工艺控制和热管理方面也面临着重大的工程挑战。在未来的研究中，应通过深入的 TCAD 仿真优化设计，并探索稳健的制造工艺，以期将这一创新概念转化为实际的高性能器件。

References

[1] S. Chowdhury and U. K. Mishra, "Lateral and Vertical Transistors Using the AlGaN/GaN Heterostructure," *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 60, no. 10, pp. 3060-3066, Oct. 2013.

[2] Y. Zhang, M. Sun, Z. Liu, et al., "Electrothermal Simulation and Thermal Performance Study of GaN Vertical and Lateral Power Transistors," *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 60, no. 7, pp. 2224-2230, July 2013.

[3] 李玉梅, *GaN* 基太赫兹耿氏二极管结构及工艺研究, 硕士学位论文, 西安电子科技大学, 2018.

[4] X. Wang, J. Zhang, L. Chen, et al., "A Multi-Gate Planar Gunn Diode for High-Power Terahertz Harmonic Generation," *IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology*, vol. 15, no. 2, pp. 150-160, March 2025.